

Задание I.AA

Известно, что $A = \{a, b, c, d\}$.

Указать верные записи:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. $a \in A$ | 7. $a, b \subseteq \{a, b\}$ |
| 2. $d \subset A$ | 8. $a, b \in \{a, b, c\}$ |
| 3. $\emptyset \in A$ | 9. $\emptyset \in \{\emptyset\}$ |
| 4. $\{a, b, c, d\} \subseteq A$ | 10. $\emptyset \subset \{\emptyset\}$ |
| 5. $\{a, b\} \subset \{a, b, c\}$ | 11. $a = \{a\}$ |
| 6. $\{c\} \subseteq \{c\}$ | 12. $\emptyset = \{\emptyset\}$ |

Задание I.AB Доказать утверждение.
 $\{1, 2, \{1\}, 1, \{1\}\} = \{1, \{1\}, 2\}$.

Задание I.AC

Доказать, что $x \in \bigcup_{i \in I} A_i$, где $x = 2$,
 $A_1 = \{1, 4\}$, $A_2 = \{2, 5, 7\}$, $A_3 = \{3, 6, 9\}$,
 $I = \{1, 2, 3\}$.

Задание I.AD

Известно, что $B \subseteq A \subseteq C$, $a \in A$ и $a \notin B$. Какие из следующих утверждений верны:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. $a \notin C$ | 7. $\{a\} \subseteq A \cap C$ |
| 2. $a \in A \cap B$ | 8. $\{a\} \subseteq A \setminus C$ |
| 3. $a \in A \cup B$ | 9. $\{a\} \subseteq A \Delta C$ |
| 4. $a \in A \setminus B$ | 10. $\{a\} \subseteq A \cap (B \cup C)$ |
| 5. $a \in B \setminus A$ | 11. $\{a\} \subseteq B \cup (C \setminus A)$ |
| 6. $a \in A \Delta B$ | 12. $\{a\} \subseteq B \Delta (A \setminus C)$ |

Задание I.AE Доказать (двумя включениями)

I. $A \setminus B = A \cap \bar{B}$.

II. $A = \bar{B} \Leftrightarrow A \cap B = \emptyset$ и $A \cup B = U$.

Задание I.AF Используя эквивалентность

$$(A \rightarrow B) \vee (A \rightarrow C) \equiv A \rightarrow (B \vee C),$$

доказать утверждение

$$A \subseteq B \text{ или } A \subseteq C \Rightarrow A \subseteq B \cup C$$

Показать, что обратное верно не всегда.

Задание I.AG

Пусть $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A = \{1, 2, 5\}$.

Найти B такое, что $A \cap B = A \cup B$.

$A \subseteq A \cup B$
$A \cap B \subseteq A$
$A \setminus B \subseteq A$

Задание I.AH

Дан универсум $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ и его подмножества $A = \{x | x - \text{четно}\}$, $B = \{x | x - \text{кратно четырем}\}$, $C = \{x | x - \text{простое}\}$, $D = \{1, 3, 5\}$. Число 1 здесь не является простым.

Найти множества:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. $A \Delta B$ | 4. $(C \setminus A) \Delta D$ |
| 2. $A \cap (B \cup C \cup D)$ | 5. $(A \setminus B) \cup (C \setminus D)$ |
| 3. $2^A \cap 2^B$ | 6. $2^D \setminus 2^C$ |

Задание I.AI

Пусть M_2, M_3, M_5 обозначают подмножества универсума $\mathbb{Z}^+$, состоящие соответственно из всех чисел, кратных 2, 3, 5. С помощью операций над множествами выразить через них множества всех чисел:

- 1) делящихся на 6; 3) взаимно простых с 30;
2) делящихся на 30; 4) делящихся на 10,
но не делящихся на 3.

Задание I.AJ

Пусть $X_0 = \{1\}$, а также верно

$$(\forall x \in X_i)(x \in X_{i+1} \text{ и } (x + 2) \in X_{i+1}).$$

Найти X_4 . Задать характеристическим свойством.

Задание I.AK

Изобразить с помощью диаграмм Эйлера–Венна левые и правые части тождеств. Сравнить их.

- a) $A \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \cup (A \cap C)$
b) $A \Delta (B \Delta C) = (A \Delta B) \Delta C$
c) $A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$
d) $A \Delta (B \cap C) = (A \Delta B) \cap (A \Delta C)$

Задание I.AL Упростить выражение

$$\bar{A} \cap \bar{B} \cup A \cap B \cup \bar{A} \cap B$$

Задание I.AM Упростить
Известно, что $A \subset B \subset C \subset D \subset U$.

1. $(\bar{A} \cap B \cap D) \cup (\bar{A} \cap B \cap C \cap D) \cup (A \cap \bar{B} \cap C) \cup (A \cap B \cap C)$
2. $(\bar{B} \cap \bar{D}) \cup (A \cap \bar{B} \cap \bar{C}) \cup (C \cap \bar{D}) \cup (\bar{A} \cap \bar{B} \cap D) \cup (A \cap B \cap D)$

Задание I.AN

Найти множества A , B и C , если

$$A \times B = \{(1, 4), (2, 3), (1, 3), (2, 4)\},$$

$$B \times C = \{(3, 5), (4, 5), (4, 6), (4, 7), (3, 7), (3, 6)\}.$$

Задание I.AO

Пусть $A = \{2, 4, 5, 7\}$, $|B| = 5$. Какие наибольшие и наименьшие значения могут принимать

1. $|A \cup B|$ 2. $|A \cap B|$ 3. $|A \times B|$

Задание I.AP

Пусть $|A| = 3$, $\forall B \in A. B \subseteq A$.

Найти все такие A .

Задание I.AQ

Доказать, что не найдется A такого, что $A = \{2, |A|\}$.

Задание I.AR

Пусть $|A| = m$, Найти мощность

1. $\mathcal{P}(\mathcal{P}(A))$;
2. $\{X \in 2^A \mid |X| \leq 1\}$;
3. $\{X \subseteq 2^A \mid |X| \leq 1\}$

Задание I.AS

Пусть $|A| = 6$, $|B| = 4$, $|A \cap B| = 3$.

Найти $|A \times B \times (A \cup B)|$.

Задание I.AT

Найти $|A^4 \times B^3|$, если $|\mathcal{P}(A)| = 8$, $|A \times B| = 12$.

Задание I.AU

Пусть $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 2\}$, $C = \{a, b\}$.

Определить множества B^3
 $A \times B \times C$.

Определить следующие множества и представить их в прямоугольной системе координат (ПСК):

$A \times C$, $C \times A$, $(A \times A) \cap (B \times B)$,

$A \times \emptyset$, $2^B \times B$.

Задание I.AV

Изобразить на графиках (ПСК) $\mathbb{R}^2$ следующие множества точек

- a) $\{1, 3, 4\} \times ([2; 4] \cup \{5\}) \setminus \{3, 4\}^2$
- b) $(1; 5) \times [1; 4) \setminus [3; 4] \times [1; 3)$
- c) $\{(a, b) \in (-1; 5] \times \{-1, 2, 3\} \mid (a-1)^2 + b^2 \leq 9\}$
- d) $\{(x, y) \in (-\infty; 3] \times [1; 4) \mid y \geq x^2 \text{ или } x > 1\}$
- e) $\{(x, y) \in \mathbb{R} \times [1; 4) \mid x \in (3 - y/2; 5 - y)\}$

Задание I.AW

Пусть дано $n \in \mathbb{Z}^+$ и задано

индексное множество $I = \{1, 2, \dots, n\}$.

Для каждого $i \in I$ определены множества

$A_i = \{(i, j) \mid j \in I\}$, $B_i = \{(j, i) \mid j \in I\}$.

Выразить через данные множества с помощью операций $\cap$ и $\cup$ следующие множества

1. $\{(i, j) \mid 1 \leq i \leq k, 1 \leq j \leq k, k \leq n\}$
2. $\{(i, i) \mid i = 1, 2, \dots, n\}$
3. $\{(i, j) \mid 1 \leq i \leq j \leq n\}$

Задание I.AX

Пусть заданы универсум $U = \mathbb{N}$ и индексное множество $I = \{x \mid x - \text{нечетно}\}$.

Для каждого $i \in \mathbb{N}$ определены множества

$A_i = \{i, i+1, i+2\}$.

Охарактеризовать состав множеств

- a) $\bigcap_{i \in I} A_i$
- b) $\overline{\bigcap_{i \in I} (\overline{A_i} \cup \overline{A_{i+1}})}$
- c) $\bigcup_{i \in I} (A_i \cap A_{i+2})$
- d) $\bigcup_{i \in I} (\bigcup_{j \in I, j \neq i} (A_i \cap A_j))$

Задание I.AY

Охарактеризовать состав множеств

$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$ и $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$, если

- a) $A_i = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < i\}$
- b) $A_i = \{x \in \mathbb{R} \mid i < x\}$

Задание I.AZ

$A \times B$ содержит 12 элементов. Сколько подмножеств в множестве B , если известно, что $A = \{a, b, c, d\}$; $A \cap B = \emptyset$?

Задание I.BA

Выяснить, верны ли утверждения для любых A, B, C, D .

- a) $A \setminus (B \Delta C) = (A \setminus B) \Delta (A \setminus C)$
- b) $A \Delta (B \cap C) = (A \Delta B) \cap (A \Delta C)$
- c) $(A \cup B) \times (C \cup D) = (A \times C) \cup (B \times D)$
- d) $A \times (B \cap C) = (A \times C) \cap (A \times B)$

Задание I.BC

Воспользовавшись свойствами (законами) операций над множествами, доказать тождества.

- a) $A \cap (B \setminus C) = (A \cap B) \setminus (A \cap C)$
- b) $A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$
- c) $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$
- d) $\overline{\overline{A} \Delta \overline{B}} = \overline{A} \Delta B = A \Delta B \Delta U$
- e) $\overline{\overline{A} \Delta B} = A \Delta \overline{B} = (A \cap B) \cup \overline{A \cup B}$

Разность нечетких множеств

Выполняются ли утверждения

- a) $(F \cup R) \setminus R = F \setminus R = F \setminus (F \cap R)$
- b) $F \setminus R \setminus R = F \setminus R$
- c) $F \setminus F = \emptyset$
- d) $F \cup (F \setminus R) = F$
- e) $(F \setminus R) \cap R = \emptyset = (F \cap R) \setminus R$